

The Validity of Peer Assessment in Team-Based Learning

Sunlin Kwon (Seoul National University Doctoral Student)

Jungyeon Park[†] (Seoul National University Postdoctoral Researcher)

Team-based learning is an effective instructional approach that promotes learning through interaction. However, classrooms based on team-based learning present structural challenges in the assessment of individual students' participation. This study aimed to examine the validity of peer assessment by designing and implementing a lesson in which students evaluate each other's participation following a group discussion. The lesson was developed through expert consultation and a pilot study, and it was implemented as a one-time session in three second-grade middle school classes. Students completed reading tasks individually and, then engaged in team discussions to share their understanding and jointly determine their responses. Then, they conducted peer assessments of each group member's participation before completing a survey regarding the lesson's perceived difficulty and satisfaction. Peer assessment scores were found to be strongly correlated with expert evaluations. Moreover, the students reported low perceived difficulty for the team-based learning and peer assessment activities, while expressing high satisfaction with the lesson overall. This study's findings suggest that peer assessment may serve as a valid and pedagogically meaningful tool in the context of team-based learning. They also indicate the practical applicability of the proposed classroom design in real educational settings.

Keywords : instructional design, team-based learning, peer assessment

[†] Correspondence : Jungyeon Park, Seoul National University, cauo22458@snu.ac.kr

팀 기반 학습에서 동료평가의 타당도 분석

권 선 린 (서울대학교 박사과정)

박 정 연[†] (서울대학교 박사후연구원)

<요 약>

팀 기반 학습은 학생 간 상호작용을 통해 학습을 촉진하는 효과적인 교수·학습 방법으로 주목받고 있다. 그러나 이러한 상호작용이 이루어지는 수업에서는 개별 학습자의 참여도를 명확히 평가하기 어렵다는 구조적 한계가 존재한다. 본 연구는 이러한 한계를 보완하고자 팀 기반 학습 후 동료의 참여도를 상호 평가하는 수업을 설계·적용하고, 동료평가의 타당도와 학생들의 인식을 분석하였다. 수업은 전문가 자문과 예비 연구를 거쳐 개발되었으며, 중학교 2학년을 대상으로 단회기 형태로 실시되었다. 학생들은 먼저 문장 배열형 문항에 개별적으로 응답한 뒤, 팀 내 토론을 통해 이해를 조율하고 공동의 최종 답안을 도출하였다. 이후 학생들은 토론 과정에서 동료의 참여도를 평가하고, 수업 전반에 대한 어려움과 만족도는 자기보고식 설문을 통해 응답하였다. 분석 결과, 동료평가 점수는 전문가 평가 점수와 유의한 정적 상관을 보였으며, 학생들은 팀 기반 학습과 동료평가에 대해 낮은 수준의 어려움을 인식하고, 높은 만족도를 나타냈다. 이러한 결과는 팀 기반 학습 내에서 참여도를 평가하는 방법으로 동료평가가 타당하게 활용될 수 있음을 시사하며, 제안된 수업 모형의 현장 적용 가능성을 보여준다.

주요어 : 수업 설계, 팀 기반 학습, 동료평가

[†] 교신저자 : 박정연, 서울대학교, cauo22458@snu.ac.kr

I. 서론

전통적인 강의식 수업은 다양한 교육 현장에서 널리 활용되고 있으나, 학습자의 참여를 유도하는 데 한계가 있다는 비판이 지속적으로 제기되어 왔다. 이러한 문제는 특정 교과에만 국한되지 않으며, 이공계와 인문·사회계를 포함한 여러 분야에서 전통적 강의식 수업의 학습 효과가 낮다는 연구 결과가 보고되고 있다(Freeman et al., 2014; Klein et al., 2023; Kozanitis & Nenciovici, 2023). 이는 교사 중심의 일방적인 정보 전달 방식이 학습자의 참여를 제한하여 몰입도와 학업 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.

이러한 한계를 보완하고 학습자의 인지적 참여를 촉진하기 위한 대안으로 학생 중심의 협동학습이 주목받고 있다. 협동학습은 학습자 간 상호작용을 통해 공동의 의미를 구성하고, 다양한 해석과 설명, 반박을 유도함으로써 고차적 사고를 활성화하는 교수·학습 방법이다(Gillies, 2016). 그중에서도 팀 기반 학습(team-based learning)은 개별 활동, 팀 활동, 피드백의 세 요소를 결합하여 학습자가 지식을 능동적으로 적용하도록 설계된 방식으로, 학습 효과를 높이는 데 기여한다(Parmelee et al., 2012). 실제로 팀 기반 학습은 학업 성취도와 수업 만족도는 물론, 학습 내용에 대한 이해도를 향상시키는 데 긍정적 효과가 있다는 연구 결과가 보고되고 있다(Altintas et al., 2014; Sisk, 2011).

그러나 팀 기반 학습의 효과를 극대화하기 위해서는 학습자 개개인의 참여도를 공정하게 평가할 수 있는 체계가 필요하며, 이를 위한 방안으로 동료평가(peer assessment)가 주목받고 있다(Boud et al., 1999; Ohland et al., 2012). 동료평가는 교사의 평가 부담을 완화하는 동시에 학습자 간 상호 평가를 통해 자율성과 책임감을 촉진하고, 자기조절 학습 역량을 강화하는 데 기여한다는 점에서 교육적 가치가 크다(Ritonga et al., 2022).

그럼에도 불구하고, 팀 기반 학습에서 동료평가가 실제로 얼마나 타당하게 이루어지는지를 검토한 연구는 부족한 실정이다. 기존 연구들은 주로 글쓰기와 같은 결과물 중심의 과제에 초점을 두었으며(Cho et al., 2006; Falchikov & Goldfinch, 2000; Schunn et al., 2016), 학습자가 토론 과정에서 동료의 참여도를 전문가와 유사하게 판단할 수 있는지를 검토한 연구는 찾아보기 어렵다. 또한 학생들이 이러한 평가 방식과 협동학습 구조를 어떻게 인식하는지에 대한 논의도 충분하지 않다.

이에 본 연구는 중학교 영어 수업에서 팀 기반 학습과 동료평가를 결합한 수업을 설계·적용하고, 수업 맥락에서 동료평가의 타당성과 적용 가능성을 분석하고자 한다. 본 연구의 목적은 다음과 같다. 첫째, 동료평가 점수와 전문가 평가 점수 간의 상관관

분석하여 학습자가 동료의 참여도를 타당하게 평가할 수 있는지를 확인한다. 둘째, 팀 기반 학습과 동료평가에 대한 어려움과 만족도 인식을 조사하여 해당 수업 방식의 현장 적용 가능성을 탐색한다. 이러한 분석을 통해 본 연구는 팀 기반 학습에서 동료평가가 준거 타당도를 갖춘 평가 방식으로 활용될 수 있는지 탐색하고, 팀 기반 학습 및 동료평가에 대한 학생들의 인식을 검토하고자 한다.

II. 이론적 배경

1. 팀 기반 학습

1) 팀 기반 학습의 정의 및 효과

협동학습(cooperative learning)은 학습자들이 집단을 기반으로 공동의 학습 목표를 달성하기 위해 상호작용하며 문제를 해결하는 교수·학습 전략으로, Johnson과 Johnson (1989)을 비롯한 다양한 연구를 통해 이론적 기반이 정립되어 왔다. 협동 학습이 수업의 일부로 집단 활동을 포함한다면(Swanson et al., 2019), 팀 기반 학습은 소집단 활동을 수업의 핵심구조로 조직하여 수업 전체를 재구성한다(Michaelsen et al., 2004). 팀 기반 학습은 학습자가 먼저 개별적으로 과제를 수행한 뒤 팀 단위의 활동을 통해 상호작용하고 피드백을 주고받으며 학습을 심화하는 방식으로 진행된다(Michaelsen & Sweet, 2008). 이 과정에서 학습자들은 서로 다른 관점을 공유하고 비판적으로 사고하며 공동의 해결안을 도출한다.

이러한 점에서 팀 기반 학습은 교사 중심의 강의식 수업에서 나타나는 수동적인 지식 수용의 한계를 극복하고, 학습자가 능동적으로 지식을 구성하며 협력적으로 문제를 해결할 수 있는 환경을 제공한다(Burgess et al., 2020). 더 나아가 팀 기반 학습은 단순한 개념 학습을 넘어, 실생활 맥락의 문제해결 과제를 수행하게 만든다는 점에서 학습자의 고차적 사고를 촉진하는 효과적인 교수 전략으로 평가된다.

여러 선행연구에 따르면 팀 기반 학습은 인지적·정의적·사회적 측면에서 전반적으로 긍정적인 효과를 보인다. 인지적 측면에서 팀 기반 학습은 학습자의 이해도를 높이고 개념적 지식을 정교화하는 데 효과적인 것으로 나타났다(Allen et al., 2013; Hrynchak & Batty, 2012). 정의적 측면에서는, 학습자가 팀 내에서 자신의 기여가 인정받고 동료와의 협력 속에서 상호지지를 경험할 때 학습에 대한 책임감과 몰입이 강화된다(Burgess et al., 2020). 사회적 측면에서는 팀 기반 학습이 소통 능력, 팀워크, 갈등

조정 등 협력에 필요한 사회적 역량을 함양할 수 있는 환경을 제공한다는 점이 강조된다(Ainsworth, 2021; Wang et al., 2024). 이처럼 팀 기반 학습은 학습자의 사고 수준을 심화하고 학습에 대한 주도성과 몰입을 촉진하는 구조화된 교수 전략으로서 효과적이다.

2) 팀 기반 학습에서 평가의 필요성과 과제

팀 기반 학습의 효과를 수업 현장에서 실질적으로 구현하기 위해서는 학습자 간 토론 과정에서 개별 학습자의 참여 수준을 공정하게 평가할 수 있는 체계가 필요하다. 팀 기반 학습은 팀 단위의 상호작용을 통해 학습 효과를 이끌어내는 구조이므로, 각 구성원이 적극적으로 참여하고 책임을 다하는 학습 문화를 조성하는 것이 핵심이다(Gullo et al., 2015).

이와 관련하여 Woolley 등(2010)은 구성원 간 발언 시간이 균등하게 분포된 팀일수록 팀의 수행 수준이 높다고 보고하였으며, Nemeth(2018)는 팀 내 다양한 의견, 특히 소수 의견이 자유롭게 표현될 때 사고의 폭이 넓어지고 문제해결 능력이 향상된다고 강조하였다. 이러한 결과는 팀 기반 학습에서 개별 학습자의 적극적 참여가 학습의 질을 좌우하는 핵심 요소임을 보여준다. 따라서 팀 기반 학습 평가에서는 개별 학습자의 참여 수준이 적절히 반영되어야 한다.

더 나아가, 팀 기반 학습의 특성을 고려할 때, 평가는 단순한 참여 수준을 넘어 학습 목표의 달성 정도와 역량 신장까지 포함할 필요가 있다. 팀 기반 학습이 지식 전달을 넘어 의사소통 능력, 협업 역량 등 고차적 역량의 신장을 지향하기 때문에(Ainsworth, 2021; Sisk, 2011), 학습자가 이러한 목표를 얼마나 달성했는지를 평가를 통해 확인할 필요가 있다. 이를 위해서는 정답 중심의 결과 평가를 보완하여, 학습자의 사고 과정, 상호작용 방식, 팀 내 기여 정도를 포착할 수 있는 과정 중심 평가가 요구된다(Boud et al., 1999).

그러나 실제 수업 운영에서는 이러한 평가를 일관되게 시행하기 어렵다. 다수의 팀이 동시에 활동하는 상황에서 교사가 모든 학습자의 참여 수준을 면밀히 관찰하고 평가하기에는 현실적 한계가 있으며, 이로 인해 평가의 공정성과 일관성을 확보하기 어렵다. Willcoxson(2006)은 학생들이 팀 기반 학습에서 가장 불만을 느끼는 점 중 하나로 교수자가 개인의 기여를 정확히 평가하지 못하는 상황을 지적하였다. 평가가 적절히 이루어지지 않을 경우 학습자들은 팀 활동에 적극적으로 참여할 동기를 상실하게 되고, 이는 무임승차(free-riding) 현상으로 이어질 수 있다.

이러한 한계를 극복하기 위한 방안으로 동료평가(peer assessment)가 주목받고 있다. 동료평가는 팀 내 구성원이 서로의 참여도를 평가하고 피드백을 제공하는 방식으로, 협력 과정에 직접 참여한 학습자가 평가의 주체가 된다는 점에서 강점을 지닌다. 이에 본 연구에서는 팀 기반 학습에서의 개별 참여도를 보다 타당하게 평가하기 위한 방법으로 동료평가(peer assessment)를 도입하였다.

2. 팀 기반 학습에서의 동료평가의 필요성과 적용

1) 동료평가

동료평가란 학습자들이 서로의 수행 과정이나 산출물에 대해 점수를 부여하거나 피드백을 제공하는 활동을 의미한다. 최근 교육 현장에서 동료평가에 대한 관심이 높아지면서 이를 다룬 다양한 연구가 이루어지고 있다(Cheung-Blunden & Khan, 2018; Li et al., 2016; Park, 2017; Sadler & Good, 2006). 동료평가는 글쓰기(Park, 2017), 수학 증명(오예린 등, 2018), 포스터(Billington, 1997; Orsmond et al., 1996), 발표(De Grez et al., 2012; Freeman, 1995) 등 여러 유형의 과제에 적용되어 왔으며, 특히 글쓰기 교육에서 활발히 활용되고 있다.

동료평가는 학습의 결과물뿐만 아니라, 의사소통 능력이나 팀워크 등 수행 과정의 특성까지 평가할 수 있는 수단으로 기능한다. 외부 평가자가 팀 내 상호작용이나 개별 기여도를 직접적으로 관찰하고 평가하기 어려운 한계가 존재하기 때문에, 동료평가의 활용 가치는 더욱 강조된다(Brutus et al., 2013; Carlson et al., 1984; Greener, 2000; Huesmann et al., 1994; Ohland et al., 2012). 선행연구들은 동료평가를 팀 기반 학습의 핵심 요소로 제시하며(Burgess et al., 2020; Michaelsen & Sweet, 2008; Parmelee et al., 2012), 그 교육적 역할을 강조하고 있다.

이처럼 동료평가는 결과물 중심의 평가로는 포착하기 어려운 과정상의 참여도를 평가하는 데 유의미한 대안이 될 수 있다. 특히 팀 기반 학습 수업에서는 팀 단위의 최종 성과만 평가되고 개별 학습자의 참여 수준은 반영하지 않는 경우가 많아(Kaufman et al., 2000), 팀 과정에 대한 정보가 충분히 드러나지 않는다. 반면, 동료평가는 협력 과정에 직접 참여한 팀 구성원이 서로의 실제 참여 정도를 바탕으로 평가를 수행하기 때문에, 팀 과정에 대한 보다 현실적이고 타당한 평가를 가능하게 한다(Conway et al., 1993; Earl, 1986). 이는 협력의 맥락을 공유한 학습자들이 상대방의 참여 수준을 상대적으로 정확히 인식할 수 있기 때문이다.

2) 동료평가의 타당도

동료평가의 정확성은 일반적으로 신뢰도(reliability)와 타당도(validity)의 두 차원에서 논의된다(Crocker & Algina, 1986; Cronbach & Meehl, 1955). 신뢰도는 동일한 대상을 반복 측정했을 때 일관된 결과가 나오는 정도를 의미하며(Cronbach & Meehl, 1955), 타당도는 측정하고자 하는 개념(construct)을 얼마나 정확하게 측정하고 있는지를 가리킨다(Crocker & Algina, 1986). 동료평가에 대한 선행연구에서는 일반적으로 신뢰도를 평가자들 간 점수의 일치도로, 타당도는 동료 평가자들의 점수와 전문가 점수 간의 일치도로 판단해 왔다(Jeffery et al., 2016; Johnson et al., 2005; Li et al., 2016; 박주용, 박정애, 2018).

본 연구에서는 동료평가의 정확성 중 타당도에 주목하였다. 특히 준거 타당도(criterion validity)의 관점에서, 동료평가 점수와 전문가 등 준거 평가자의 점수 간 일치 수준을 통해 평가가 적절히 이루어졌는지를 검토하고자 하였다. 즉, 동료평가 점수가 준거 평가 점수와 높은 일치도를 보일수록 해당 평가는 타당하게 수행된 것으로 해석할 수 있다.

이러한 관점에서 동료평가가 실제 수업 장면에서 신뢰할 수 있는 평가 도구로 기능하기 위해서는 타당도에 대한 실증적 검토가 필요하다. 그러나 학생과 교사 모두 동료평가의 타당도에 대해 의문을 제기해왔다. 학생들은 동료평가가 개인의 실제 기여도를 충분히 반영하지 못하고, 친분이나 또래 압력과 같은 사회적 요인으로 인해 점수가 왜곡될 수 있다고 인식한다(Heidari & Saghafi, 2025; Willcoxson, 2006). 교사들 역시 학생들이 서로를 객관적으로 평가하기 어렵고, 동료평가가 형식적 절차에 그칠 수 있다고 우려한다(Gurbanov, 2016). 이러한 부정적 인식은 동료평가의 활용 가능성을 제한하는 요인으로 작용할 수 있다.

동료평가의 타당도를 검증하기 위해 많은 연구들이 교사나 전문가의 평가 결과를 비교 준거로 활용해왔다(Cho et al., 2006; Falchikov & Goldfinch, 2000; Schunn et al., 2016; Song et al., 2025). 그 결과, 동료평가 점수와 전문가 점수 간의 차이가 거의 없는 경우부터 상당한 차이를 보이는 경우까지 다양한 결과가 보고되었다(Falchikov & Goldfinch, 2000; Li et al., 2016; Purchase & Hamer, 2018; Topping, 1998; Van Zundert et al., 2010). 메타분석 결과에 따르면, 두 평가 간의 상관은 평균 .69로 비교적 높은 수준을 보였다(Falchikov & Goldfinch, 2000). 또한 동료평가와 전문가 평가 간 일치도는 동료 평가자가 3명 이상일 경우 높아지고, 4~5명일 경우 더욱 증가하는 경향이 확인되었다(Jeffery et al., 2016).

그러나 기존 연구들은 대부분 글, 보고서, 프로젝트 산출물 등 결과물 중심의 평가에 초점을 두었으며(Falchikov & Goldfinch, 2000; Song et al., 2024; 배수정, 박주용, 2016),

실제 협력 과정에서의 참여도를 다룬 연구는 상대적으로 부족하다. 특히 팀 기반 학습 장면에서 학생 간 토론 중 이루어진 상호작용을 토대로 개별 참여도를 평가하고, 이를 전문가 평가와 비교하여 동료평가의 타당도를 분석한 연구는 찾아보기 어렵다.

또한 대부분의 선행연구는 대학생을 대상으로 진행되었으며, 중등 교육과정, 특히 중학생을 대상으로 동료평가의 타당도를 검증한 연구는 매우 제한적이다. 일부 연구에서는 초등학생을 대상으로 사회적 행동에 대한 동료평가의 신뢰도 및 타당도를 살펴본 바 있으나(Carlson et al., 1984; Greener, 2000), 팀 기반 학습 맥락은 포함되지 않았다.

이에 본 연구는 중학생을 대상으로 실제 수업 상황에서 이루어진 동료평가 점수와 전문가 평가 점수 간의 일치 정도를 분석함으로써 동료평가의 타당도를 검증하고자 한다. 아울러 학습자들이 팀 기반 학습 및 동료평가 과정에서 경험한 어려움과 만족도를 함께 조사하여, 동료평가의 교육적 적용 가능성을 다각적으로 탐색하고자 한다.

III. 연구 방법

1. 연구 대상

본 연구에는 경기도에 소재한 S중학교 2학년 학생 83명이 참여하였다. 연구는 2024학년도 2학기 영어 교과 시간 중 1차시 동안 실시하였다. 모든 학생은 연구 참여에 대해 사전 안내를 받은 후 자발적으로 동의하였으며, 이후 언제든지 참여를 철회할 수 있고 철회 시 수집된 자료가 즉시 폐기됨을 고지받았다. 연구 기간 동안 참여를 철회한 학생은 없었다.

참여 학생들은 팀 기반 학습 활동을 위해 임의로 팀에 배정되었다. 그 결과 총 21개 팀이 편성되었으며, 이 중 20개 팀은 4인으로, 1개 팀은 3인으로 구성되었다. 수업 중 각 팀의 토론은 연구자가 녹음하여 분석을 위해 전사하였다. 다만 음질 문제로 인해 4인으로 구성된 2개의 녹음 자료는 제외되었으며, 최종 분석에는 75명의 자료가 포함되었다. 이 중 남학생은 46명, 여학생은 29명이었다.

2. 연구 도구

1) 문장 배열 문항

영어 교과 시간에 실시되는 과제의 성격을 반영하여, 본 연구에서는 모든 문항은 영

어로 구성하였다. 사용된 독해 문항은 문장 배열형으로, 임의로 제시된 네 개의 문장을 논리적 순서에 따라 재구성하는 형식이다. 참가자들은 각 문장을 읽은 뒤 가장 타당한 순서를 판단하여 답안을 작성하였다(그림 1).

다음 문장들을 읽고, 가장 자연스러운 흐름이 되도록 논리적 순서에 맞게 배열하세요.

* vinegar: 식초

- A. Today, we use chemicals to preserve food.
- B. But in the past, people didn't know about these chemicals.
- C. Instead, they used natural things like salt, sugar, and vinegar*.
- D. They keep it from going bad, so we can store it longer.

[그림 1] 문장 배열 문항

본 연구에 사용된 문장 배열 문항은 심리학 박사과정생 3인이 중학교 영어 독해 지문을 참고하여 개발하였다. 예비 검사 결과, 학생들은 문장을 읽고 논리적 순서를 판단하는 데 어려움을 보이지 않았으며, 문항의 지시와 형식도 무리 없이 이해하였다. 이후 중학교 교사 1인과 영어 강사 1인으로 구성된 전문가 집단이 문항을 검토하였으며, 특히 배열이 하나의 정답으로 수렴되는지 여부와 난이도의 적절성에 중점을 두었다. 그 과정에서 중학교 2학년 수준에서 이해가 어려울 수 있는 일부 단어에는 한국어 뜻을 병기하였다. 이러한 개발 및 검토 절차를 거쳐 최종적으로 6개 문항이 선정되었다.

2) 동료평가

본 연구에서는 동료평가 기준과 점수 부여 방식을 바탕으로 동료평가 도구를 구성하였다(<표 1>). 평가 기준은 Ohland 등(2012)이 개발한 CATME(The Comprehensive Assessment of Team Member Effectiveness)를 재구성하여 사용하였다. CATME는 팀워크 상황에서 구성원의 협력 행동을 행동 기반 문항으로 평가할 수 있도록 설계된 도구로, 다양한 교육 및 실무 장면에서 널리 활용되고 있다(Chhabria et al., 2019). 이 도구는 과제 수행 기여(contributing to the team's work), 상호작용(interacting with teammates), 진행 관리(keeping the team on track), 동기 부여(expecting quality), 지식 및 기술 활용(having relevant knowledge, skills, and abilities)의 다섯 가지 핵심 영역으로 구성된다.

본 연구에서는 개별 학생의 참여 수준을 평가하기 위해 CATME에서 제안한 영역 중

‘과제 수행 기여’와 ‘상호작용’에 중점을 두어 동료평가 기준을 구성하였다. 두 영역은 팀 기반 학습의 핵심 역량과 밀접하게 관련된다. 우선, 과제 수행 기여는 구성원이 팀의 과제 해결에 얼마나 실질적으로 기여했는지를 평가하는 항목으로, 개인의 기여도는 학습 목표 달성 여부를 판단하는 핵심 지표가 된다. 동료평가는 이를 측정함으로써 구성원의 책임 있는 참여를 유도하고, 무임승차 문제를 예방하며 협력의 질을 향상시킬 수 있다(Dingel et al., 2013). 이러한 맥락에서 본 연구는 문제해결 기여(기준1)와 의견 발전(기준2)을 평가 항목으로 설정하였다.

다음으로, 상호작용은 생산적인 토론을 이끄는 핵심 요인으로, 특히 경청과 소통은 협동학습의 효과를 높이는 데 중요한 요소이다(Hsu, 2024). 실제로 팀 기반 학습은 학습자의 의사소통 능력 향상에 기여할 수 있으며(Ainsworth, 2021; Wang et al., 2024), 경청과 소통에 대한 평가는 상호작용적 성장을 가늠하는 지표로 기능할 수 있다. 이에 본 연구에서는 소통(기준3)과 경청(기준4)을 평가 항목에 포함하였다.

반면, 진행 관리, 동기 부여, 지식 및 기술 활용 등 나머지 세 영역은 팀워크의 다양한 측면을 포괄한다는 장점이 있으나, 동료 평가자가 실제 수업 상황에서 이를 판단하기에는 인지적 부담이 크고 관찰 가능성이나 판단 기준의 명확성이 낮을 수 있다. 따라서 본 연구에서는 동료 평가자가 비교적 명확히 인식하고 판단할 수 있는 기여도와 상호작용 영역에 집중하여 평가 기준을 구성하였다.

점수 부여 방식은 상대 평가를 적용하였다. 4인 팀에서는 각 참여자가 본인을 포함하여 4명 중 1명에게 3점, 1명에게 2점, 2명에게 1점을 배분하였으며, 3인 팀에서는 3점, 2점, 1점을 각각 1명에게 할당하였다. 이러한 상대적 점수 분배 방식은 동료평가에서 자주 나타나는 관대화 경향(leniency bias)을 완화하기 위한 조치이다. 일반적으로 학생 평가자는 교사보다 점수를 높게 주는 경향이 있으며(Gurbanov, 2016; Panadero et al., 2013, 2023), 이로 인해 모든 동료에게 유사하게 높은 점수를 줄 경우 실제 참여도 차이를 반영하기 어렵다. 따라서 본 연구는 상대적 비교에 기반한 점수 부여 방식을 도입하여 실제 참여도 차이를 반영하고, 평가의 타당성을 제고하고자 하였다. 이러한 접근은 선행연구에서도 지지된다. Moffat과 Shabalina(2020)는 동료평가에서 상대적 순위를 매기는 방식이 실제 참여도의 차이를 더 정확히 드러내고 관대화 경향을 효과적으로 완화함을 확인하였다.

본 연구에서는 이러한 상대 평가 방식을 동료평가 기준 및 문항에 반영하였다. 각 기준은 “정말 그렇다(3점)”, “그렇다(2점)”, “보통이다(1점)”의 3점 척도로 제시되었으며, 학생들은 각 점수에 해당하는 이름을 평가지에 기입하였다(<표 1>).

팀 기반 학습에서 동료평가의 타당도 분석

<표 1> 동료평가 기준 및 문항

No.	동료평가 문항	나 혹은 동료의 이름
1	문제해결 기여 문제 풀이를 위해 많은 도움을 줬나요?	정말 그렇다 (3점)
		그렇다 (2점)
		보통이다 (1점)
		보통이다 (1점)
2	의견 발전 다른 동료의 의견을 잘 발전시켰나요?	정말 그렇다 (3점)
		그렇다 (2점)
		보통이다 (1점)
		보통이다 (1점)
3	소통 다른 동료와 많이 협력하고 소통하였나요?	정말 그렇다 (3점)
		그렇다 (2점)
		보통이다 (1점)
		보통이다 (1점)
4	경청 다른 동료의 의견을 잘 들었나요?	정말 그렇다 (3점)
		그렇다 (2점)
		보통이다 (1점)
		보통이다 (1점)

3) 팀 기반 학습과 동료평가를 기반으로 한 수업에 대한 어려움 및 만족도

수업 활동에 대한 학습자의 인식을 파악하기 위해 팀 기반 학습 및 동료평가 과정에서 경험한 어려움, 그리고 전반적인 수업 만족도를 조사하였다. 모든 문항은 6점 리커트 척도로 응답하도록 구성되었으며, 측정 영역은 ① 팀 기반 학습의 어려움, ② 동료평가 수행의 어려움, ③ 수업에 대한 만족도의 세 가지로 구분하였다(<표 2>).

먼저 팀 기반 학습의 어려움은 ‘동료의 발언 이해’, ‘자신의 생각 표현’, ‘토론 내용 정리’의 세 하위 요소로 구성하였다. 이는 팀 기반 학습 과정에서 학습자가 경험할 수 있는 인지적·사회적 부담을 반영한 것으로, 협동학습에 관한 선행연구를 토대로 선정하였다(Fernandez-Rio et al., 2022; Rahman et al., 2016). 특히 팀 기반 학습에서는 동료의 발언을 정확히 이해하는 것이 효과적인 상호작용과 문제해결의 출발점이 된다(Fernandez-Rio et al., 2022). 동료의 의견을 제대로 이해하지 못할 경우 팀 활동의 질이 저하될 수 있다(Rummel & Spada, 2005).

<표 2> 팀 기반 학습 및 동료평가 수행에 대한 어려움과 수업 만족도 조사 문항

No.	문항	전혀 그렇지 않다	↔	매우 그렇다			
팀 기반 학습의 어려움 인식							
1	1) 다른 동료가 말한 내용을 이해하는 데 어려움이 있었나요?	①	②	③	④	⑤	⑥
	2) 자신의 생각을 표현하는 데 어려움이 있었나요?	①	②	③	④	⑤	⑥
	3) 토론 내용을 정리하는 데 어려움이 있었나요?	①	②	③	④	⑤	⑥
동료평가 수행의 어려움 인식							
2	1) 평가 기준을 이해하는 데 어려움이 있었나요?	①	②	③	④	⑤	⑥
	2) 동료들 솔직하게 평가하는 데 어려움이 있었나요?	①	②	③	④	⑤	⑥
	3) 동료들 공정하게 평가하는 데 어려움이 있었나요?	①	②	③	④	⑤	⑥
수업에 대한 만족도							
3	오늘 진행된 수업 활동(개별 수행 → 팀 활동 → 동료평가)에 전반적으로 만족하셨나요?	①	②	③	④	⑤	⑥

또한, 자신의 생각을 명확히 표현하는 능력은 집단 내 지식 공유와 상호 이해를 촉진하여 팀 기반 학습의 효과를 높이는 데 기여한다(Fernandez-Rio et al., 2022). 마지막으로 토론 내용을 정리하고 구조화하는 능력은 집단의 의견을 통합하고 공동의 결론에 도달하는 데 필수적이다(Fernandez-Rio et al., 2022; Rummel & Hmelo-Silver, 2008; Rummel & Spada, 2005).

이처럼 ‘동료의 발언 이해’, ‘자신의 생각 표현’, ‘토론 내용 정리’는 팀 기반 학습의 핵심 과정으로, 각기 다른 인지적 부담과 수행상의 어려움을 수반한다. 이에 본 연구에서는 이 세 요소를 각각 하나의 문항으로 구성하였다. 이 세 문항의 내적 신뢰도(Cronbach's α)는 .77로, 양호한 수준이었다.

다음으로, 동료평가의 어려움은 ‘평가 기준에 대한 이해’, ‘솔직한 평가’, ‘공정한 평가’의 세 하위 요소로 구성하였다. 이들은 동료평가가 공정하게 이루어지기 위해 고려되어야 할 핵심 요소로, 학습자가 경험할 수 있는 인지적 부담과 정서적 갈등을 반영

한다.

첫째, 평가 기준에 대한 이해는 학습자가 과제 수행의 상대적 수준을 판단하고 이에 따라 평가할 수 있는 능력을 의미한다. 실제로 동료평가가 명확한 기준에 기반할 경우 교수자 평가와의 일치도가 높아지는 반면(Cho et al., 2006; Falchikov & Goldfinch, 2000), 기준이 불명확할 경우 평가의 정확성이 저하된다는 결과 또한 보고되었다(Cho & Cho, 2011).

둘째, 솔직한 평가는 동료 간 관계나 보복에 대한 우려 등 정서적 요인에 의해 방해 받을 수 있다. 이로 인해 학습자는 실제로 인식한 수준과는 다르게 점수를 조정하거나 평가 자체를 회피하는 경향을 보이며, 이는 동료평가의 정확성을 위협하는 요인으로 지적되어 왔다(Topping, 2009).

셋째, 공정한 평가는 동료평가가 객관적으로 이루어지고 평가 결과에 대한 수용 가능성이 높이는 데 기여한다. 그러나 평가 과정에서 친밀한 관계가 개입될 경우 결과가 왜곡될 수 있으며, 이는 동료평가의 교육적 유용성을 저해하는 문제로 언급되어 왔다(Izati, 2018; Willcoxson, 2006).

이에 본 연구에서는 동료평가에서 학습자가 경험할 수 있는 어려움을 세 가지 하위 요소로 구분하여 문항을 구성하였다. 세 문항의 내적 신뢰도(Cronbach's α)는 .81로, 우수한 수준을 보였다.

3. 연구 절차

본 연구는 팀 기반 학습과 동료평가가 함께 적용된 단회기(one-time session) 수업으로 구성되었으며, 총 45분간 진행되었다. 수업은 도입, 전개, 정리의 세 단계로 구성되었다(<표 3>).

도입 단계에서 교사는 인사를 나눈 후 출석을 확인하고, 학생들이 학습에 집중할 수 있도록 분위기를 조성하였다. 이어 수업 목표와 학습 자료를 안내하고, 팀 기반 학습에 대해 간단히 설명하였다. 팀 기반 학습과 동료평가의 목적, 그리고 문장 배열형 문항의 형식을 간략히 소개한 뒤 활동지를 배포하였다.

전개 단계는 팀 기반 학습의 핵심 구조를 반영하여 개별 수행, 팀 활동, 동료평가의 세 과정으로 구성되었다. 먼저 개별 수행 단계에서 학생들은 6개의 문장 배열형 문항으로 구성된 활동지를 개별적으로 해결하였다. 이후 팀 활동에서 동일 문항에 대해 토론을 진행하며 의견을 공유하고, 합의된 답안을 작성하였다. 토론 과정은 녹음되었으며, 분석을 위해 시작 전 학생들이 자신의 이름을 말하도록 안내하였다. 토론 종료 후,

학생들은 동료평가지를 작성하여 팀 구성원들의 참여도를 평가하였다. 이때 평가 결과는 공유하거나 조율하지 않도록 교사가 사전에 명확히 지도하였다.

정리 단계에서는 학생들이 활동 전반에 대한 어려움과 만족도를 설문을 통해 응답하였다. 마지막으로 교사가 수업을 정리하며 마무리하였다.

<표 3> 단계별 교수·학습 활동 개요

단계	학습 과정	교수·학습 활동	시간
도입	• 인사 및 출석 확인	- 인사를 나눈 후 출석을 확인하고 학습에 집중하도록 유도한다.	5분
	• 수업 목표 및 학습 자료 소개	- 팀 기반 학습과 동료평가의 목적을 간단히 설명한 후, 문장 배열형 문항을 소개하고 활동지를 배포한다.	
전개	• 개별 수행	- 학생들은 문장 배열형 문항을 개별적으로 해결한다.	10분
	• 팀 활동	- 팀별로 토론을 통해 의견을 교환하고, 정답에 합의한 뒤 활동지에 작성한다.	20분
	• 동료평가	- 토론 종료 후, 학생들은 동료평가지에 팀 구성원의 참여도를 개별적으로 평가한다.	5분
정리	• 수업 마무리 및 피드백	- 수업 및 동료평가 활동에 대한 어려움과 만족도를 측정하는 설문에 응답하고, 교사의 피드백과 함께 수업을 마무리한다.	5분

4. 자료 수집 및 분석

동료평가의 타당도를 검증하기 위해 참여자의 동료평가지와 팀 토론의 녹음 자료를 수집하였다. 녹음 자료는 발화자를 식별한 후 전사하여 분석에 활용하였다. 본 연구에서는 동료평가의 타당도를 준거 타당도(criterion validity)의 관점에서 검토하였다. 이는 동료평가 점수가 준거 평가(예: 전문가 평가)와 얼마나 일치하는지를 통해 타당도를 판단하는 방식으로, 선행연구에서도 일반적으로 채택되어 온 방법이다(Cho et al., 2006; Falchikov & Goldfinch, 2000; Schunn et al., 2016).

전문가 평가는 심리학 박사과정생 2인이 수행하였으며, 전사된 토론 자료를 토대로 각 학생의 참여도를 독립적으로 평가하였다. 평가 기준은 동료평가와 동일하게 ‘문제 해결 기여’, ‘의견 발전’, ‘경청’, ‘소통’의 네 가지로 설정하였으며, 각 기준별로 상대적

인 점수를 부여하도록 하였다. 4인으로 구성된 팀의 경우, 평가자는 한 명에게 3점, 한 명에게 2점, 두 명에게 각각 1점을 할당하였고, 3인 팀의 경우에는 각 팀원에게 3점, 2점, 1점을 각각 하나씩 부여하였다.

평가에 앞서 두 명의 전문가는 각 평가 기준에 대한 해석의 일관성을 확보하기 위해 사전 논의를 충분히 진행하였다. 이 과정에서 실제 발화 사례를 함께 검토하며 평가 기준을 정교화하고 적용 방식에 대한 공통된 해석을 도출하였다. 평가 기준의 정의와 적용 예시는 <표 4>에 제시하였다.

<표 4> 전문가 평가 기준의 정의 및 적용 예시

평가 기준	정의	판단 기준 질문	적용 예시 발화
문제해결 기여	문제해결에 핵심 정보를 제공하거나, 팀의 결론에 방향을 제시하는 등 논의에 실질적으로 기여한 발화	해당 발화가 팀의 최종 판단이나 결론 도출에 실질적인 기여를 하였는가?	“시작 문장은 ○○로 하면 어때요?” “○○ 때문에 마지막 문장은 이게 맞겠네요.”
의견 발전	기존 발언에 근거나 해석을 추가하여 논의를 심화시킨 발화	기존 의견을 확장하거나 연결하여 논의의 깊이를 더했는가?	“○○와 ○○가 대조돼요.” “○○라는 연결어 때문에 이 문장이 이어지는 것 같아요.”
경청	타인의 의견에 주의 깊게 반응하고 수용적인 태도를 보인 발화	동료의 의견에 긍정적으로 반응하며 수용적인 태도를 보였는가?	“맞아요, 저도 그렇게 생각해요.” “그 말 좋은 것 같아요.”
소통	팀의 다양한 의견을 정리하거나 조율하여 공동의 결론 도출에 기여한 발화	동료들의 의견을 종합하거나 조정하여 최종 결정을 구체화했는가?	“그럼 이렇게 정리할게요.” “우리 답은 ○○로 정하면 될 것 같아요.”

예를 들어, ‘문제해결 기여’는 정답 도출에 실질적인 단서를 제공하거나 방향을 제시한 발화를 의미한다. 한 참여자가 “D의 ‘They’는 C의 ‘salt, sugar, vinegar’를 가리키는 것 같아요”라고 말하며 지시어를 정확히 해석해 문장 간 연결 관계를 밝힌 경우, 해당 발언은 최종 답안 도출에 직접적으로 기여한 핵심 정보로서 ‘문제해결 기여’로 분류하였다. 이어 다른 학생이 “그러면 C 다음에 D가 오는 게 자연스럽겠네요. ‘대신에 (Instead)’라는 표현도 있어서 연결되는 것 같아요”라고 덧붙인 경우, 기존 제안에 논리적 근거를 추가하여 논의를 심화시킨 것으로 판단하여 ‘의견 발전’에 해당하는 것으로 분류하였다.

‘소통’은 팀의 다양한 의견을 정리하거나 조율하여 최종 결정을 도출하는 데 기여한 경우를 의미한다. 예를 들어, “그럼 B - C - D - A로 하죠”라고 말하며 토론 내용을 종합해 결정을 제안한 발언은 팀원들의 의견을 통합한 사례로서 ‘소통’에 해당한다. 마지막으로 ‘경청’은 타인의 의견에 주의 깊게 반응하고 수용적인 태도를 보이는 발화를 포함한다. “의견에 동의해요”처럼 동료의 제안에 긍정적으로 반응한 경우는 상대방의 의견을 존중하고 공동 의사결정에 수용적으로 참여한 사례로 평가하였다. 전문가 평가자가 실제 토론 발화를 어떻게 해석하고 평가 기준에 적용하였는지를 보여주는 구체적인 예시는 <표 5>에 제시하였다.

<표 5> 실제 발화를 바탕으로 한 전문가 평가 적용 예시

참여자	발화 내용	해당 평가 기준	적용 근거 요약
학생 1	저는 B가 가장 앞에 위치해야 한다고 생각해요. 옛날에 화학물질을 몰랐다고 하는 배경 설명이니깐 그렇게 시작 문장일 것이라 생각했어요.	문제해결 기여	시간 흐름과 배경 정보를 고려해 첫 문장을 제안함
학생 2	음... 네... 맞아요. 그럼 A에는 ‘Today’라는 표현이 있어서 현재를 의미하니깐 마지막에 두는 게 좋을 것 같아요.	문제해결 기여	시제 표현을 근거로 문장의 결론 위치를 제안함
학생 1	네. 그럼 B가 시작, A로 끝으로 할까요?	소통	앞선 제안을 요약하며 팀의 의견을 조율함
학생 3	네. 아~ 그러면 B 다음에 C가 자연스럽게 이어지네요. ‘대신에(Instead)’라는 연결어도 있으니까요.	의견 발전	연결어를 근거로 문장 간 의미 관계를 해석하고 기존 제안을 확장함
학생 2	그럼 B - C - A로 할까요? D는 어디로 가야 하지?	소통	임시 결정을 제안하고 미해결된 부분을 함께 탐색하며 의견을 유도함
학생 4	저는 답을 B - C - D - A로 생각했어요. D의 ‘They’는 C의 ‘salt, sugar, vinegar’를 의미한다고 생각했거든요.	문제해결 기여	지시어를 해석하여 문장 간 연결을 명확히 하며 문제해결에 기여함
학생 1	그러네요. 그럼 D는 C 다음에 오면 자연스러울 것 같아요.	경청	동료의 의견을 수용하며 논리적 흐름을 정리함
학생 3	네, 그럼 우리 답은 B - C - D - A로 하죠.	소통	팀의 의견을 종합하여 최종 결정을 제안함
학생 1	네, 동의해요.	경청	동의 표현으로 팀의 결정에 협조함

전체 참여자 중 약 50%에 해당하는 42명에 대해 두 명의 전문가 평가자가 독립적으로 참여도 평가를 수행하였고, 이들 간의 평가 일치도를 확인하였다. 전문가 점수는 순위 척도에 해당하므로, 두 평가자의 점수 일치도는 스피어만 상관계수(Spearman correlation coefficient)를 통해 산출하였다. 그 결과, $r_s = .89$ 로 매우 높은 수준의 일치도를 보였다($p < .001$). 이후 전체 참여자에 대해서는 한 명의 전문가가 정립된 기준에 따라 일관되게 평가를 수행하였고, 이 점수를 전문가 준거점으로 사용하였다.

한편, 동료평가 점수는 동일 팀 내 다른 학생들이 각 기준별로 상대적으로 부여한 점수를 평균하여 산출하였다. 즉, 각 학생은 팀원들로부터 받은 점수를 평균한 값을 각 준거에 대한 최종 동료평가 점수로 부여받았다. 이후 이 동료평가 점수와 전문가 평가 점수 간의 관계를 분석하기 위해 두 점수를 일대일로 대응시킨 뒤 스피어만 순위 상관계수를 산출하였다. 두 점수는 모두 순위 척도이므로, 순위 간 일치 정도를 통해 동료평가가 전문가 평가와 어느 정도로 유사한 판단을 내렸는지를 평가하였다.

IV. 연구 결과

1. 동료평가 점수와 전문가 평가 점수 간 상관분석

동료평가 점수와 전문가 평가 점수의 기초 통계량은 <표 6>에 제시하였다. 두 평가는 모두 동일한 평가 기준(문제해결 기여, 의견 발전, 경청, 소통)에 따라 상대적으로 점수를 부여하였다. 각 기준에서 3점과 2점은 각각 한 명에게만, 1점은 나머지 학생에게 부여되도록 설계되었으므로, 평균과 표준편차는 기준별로 동일하게 나타났다.

동료평가 점수와 전문가 평가 점수 간의 관계를 확인하기 위해 비모수적 상관분석 방법인 스피어만 상관계수를 산출하였다. 각 기준의 동료평가 점수를 합산한 총점을 기준으로 분석한 결과, 두 점수 간에는 유의미한 정적 상관이 나타났으며, 상관계수는 .67이었다($r = .67, p < .001$). 이 결과는 [그림 2]에 시각화하였다.

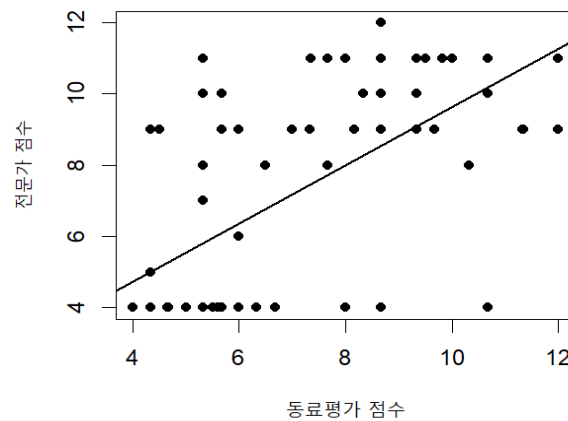
또한 네 가지 평가 기준별 분석 결과는 다음과 같다. 문제해결 기여(문제풀이를 위해 많은 도움을 주었는가)는 $r = .55(p < .001)$, 의견 발전(다른 사람의 의견을 잘 발전시켰는가)은 $r = .55(p < .001)$, 경청(다른 사람의 의견을 잘 들었는가)은 $r = .51(p < .001)$, 그리고 소통(다른 동료들과 많이 협력하고 소통하였는가)은 $r = .58(p < .001)$ 로 나타났다.

이처럼 총점뿐만 아니라 모든 세부 기준에서도 동료평가 점수와 전문가 평가 점수

간에 유의미한 정적 상관성이 나타났다. 이는 학생들이 별도의 평가 훈련 없이도 팀 기반 학습 과정에서 동료의 참여도를 전문가 평가와 유사하게 평가했음을 시사한다.

<표 6> 동료평가 점수와 전문가 점수의 기술통계 ($n = 75$)

평가 기준	동료평가		전문가 점수	
	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
문제해결 기여	1.74	0.71	1.76	0.84
의견 발전	1.7	0.69	1.76	0.84
경청	1.7	0.64	1.76	0.84
소통	1.66	0.66	1.76	0.84
총점	6.81	2.41	7.04	2.93



[그림 2] 동료평가 점수와 전문가 평가 점수 간 상관

2. 팀 기반 학습과 동료평가를 기반으로 한 수업에 대한 어려움 및 만족도 인식

학생들은 팀 기반 학습 및 동료평가 활동을 마친 후, 각 활동의 어려움과 수업 만족도를 자기보고식 설문으로 응답하였다. 모든 문항은 6점 척도로 측정되었다. <표 7>에 제시된 바와 같이 문항별 평균을 산출한 결과, 전반적으로 팀 기반 학습과 동료평가 모두에서 낮은 수준의 어려움이 보고되었다.

팀 기반 학습의 어려움은 동료의 발언 이해, 자기 생각 표현, 토론 내용 정리의 세 하위 요소로 측정하였으며, 평균 점수는 2.05점($SD = 1.23$)이었다. 이는 학생들이 팀

기반 학습 과정에서 상대적으로 낮은 인지적 부담을 경험했음을 보여준다.

동료평가 수행의 어려움은 평가 기준 이해, 솔직한 평가, 공정한 평가의 세 요소로 측정되었으며, 평균 점수는 1.88점($SD = 1.16$)으로 나타났다. 이는 동료평가 활동 역시 학생들에게 과도한 인지적 부담을 유발하지 않았음을 시사한다.

한편, 수업 전반에 대한 만족도는 평균 4.36점($SD = 1.46$)으로 비교적 높은 수준이었다. 이는 개별 수행 이후 진행된 팀 활동과 동료평가 활동을 포함한 전체 수업 경험에 대해 학생들이 긍정적으로 인식했음을 의미한다.

종합하면, 제안된 수업 설계는 학습자가 과도한 부담 없이 팀 기반 학습 및 동료평가 활동을 수행할 수 있도록 구성되었으며, 전반적으로 긍정적인 학습 경험을 제공하였다.

<표 7> 팀 기반 학습 및 동료평가 수행의 어려움과 수업 만족도에 대한 학습자 인식 ($n = 75$)

항목	<i>M</i>	<i>SD</i>
팀 기반 학습 수행의 어려움 인식	2.05	1.23
1) 동료의 발언 이해	1.82	1.16
2) 자신의 생각 표현	2.20	1.29
3) 토론 내용 정리	2.13	1.29
동료평가 수행의 어려움 인식	1.88	1.16
1) 평가 기준에 대한 이해	2.01	1.12
2) 솔직한 평가 수행	1.84	1.21
3) 공정한 평가 수행	1.77	1.15
수업에 대한 전반적 만족도	4.36	1.46

V. 논의 및 제언

본 연구는 중학교 수업에서 팀 기반 학습과 동료평가를 결합한 수업의 적용 가능성을 탐색하고자 하였다. 이를 위해 중학교 2학년 학생들을 대상으로 문장 배열형 문항을 활용한 수업을 설계하고, 그 과정에 동료평가를 도입하였다. 학생들은 먼저 개별적으로 문항에 응답한 뒤 팀 토론을 통해 의견을 공유하고 최종 답안에 대해 합의하였다. 이후 학생들은 동료평가를 수행하고 수업 활동 전반에 대한 인식을 묻는 설문에 응답하였다.

본 연구의 목적은 두 가지였다. 첫째, 동료평가 점수와 전문가 평가 점수 간의 상관을 분석하여 동료평가의 타당도를 검토하는 것, 둘째, 팀 기반 학습과 동료평가 활동에 대한 학생들의 인식을 확인하는 것이다.

연구 결과는 다음과 같다. 첫째, 동료평가 점수는 전문가 평가 점수와 유의한 정적 상관을 보였다. 이는 학생들이 동료의 상대적 참여도를 전문가와 유사하게 판단했음을 시사한다. 둘째, 학생들은 팀 기반 학습과 동료평가 활동에 대해 전반적으로 높은 만족도를 보였으며, 인지적 부담은 낮게 인식하였다.

이러한 결과를 토대로 다음과 같은 논의를 도출할 수 있다. 첫째, 별도의 평가 훈련이 주어지지 않았음에도 전문가 평가 점수와 동료평가 점수 간 유사한 정적 상관이 나타났다는 점은, 중학생 역시 동료의 참여도를 적절히 판단할 수 있는 역량을 갖추고 있음을 보여준다. 이는 동료평가가 일정 수준의 준거 타당도를 확보할 수 있음을 의미한다. 나아가 동료평가는 교사의 개입 없이도 학습자 간 상호작용의 질을 비교적 타당하게 측정할 수 있는 가능성을 시사한다.

둘째, 학생들은 팀 기반 학습과 동료평가 활동에 대해 긍정적인 인식을 보였다. 특히 팀 기반 학습에서는 토론을 통해 다양한 의견을 수용하고 정리하는 과정에서 학습 몰입과 만족을 동시에 경험했을 가능성이 있다. 실제로 학생들은 “혼자 풀 때보다 문제 풀이 전략을 서로 공유하고 사고 과정을 비교하면서 문장의 의미를 더 쉽게 파악할 수 있었다”, “같이 답을 맞춰보는 과정이 생각보다 흥미로웠다”와 같은 소감을 제시하며, 활동 자체에 대한 흥미와 만족을 표현하였다. 이는 협동학습이 구조화되지 않거나 인지적 부담이 큰 경우 학습 효과가 저해될 수 있다고 지적한 선행연구(Kirschner et al., 2009; Nokes-Malach et al., 2015)와는 상반된 결과이다. 즉, 적절히 구조화된 협동 학습 환경에서는 중학생들도 과도한 부담 없이 협력과 동료평가 활동에 적극적으로 참여할 수 있음을 보여준다.

학교 현장에서 팀 기반 학습에 동료평가를 적용하기 위해서는 몇 가지 사항에 유의할 필요가 있다. 첫째, 학습자가 평가 준거를 명확히 이해하도록 하는 것이 중요하다. 평가 기준은 본 연구에서 활용한 ‘문제해결 기여’, ‘의견 발전’, ‘소통’, ‘경청’과 같은 구체적 행동 기반 항목으로 제시하는 것이 바람직하다. 또한 상대평가를 적용하되, 수업 초반에는 간단한 예시나 연습을 통해 기준 해석을 공유하는 과정이 함께 이루어질 필요가 있다.

둘째, 동료평가는 팀 기반 학습 과정에서 주기적으로 시행될 필요가 있다. 형성평가는 학생들이 자신의 문제 행동을 조기에 인식하고 수정하도록 돕는 기능을 하며 (Michaelsen et al., 2004), 지속적으로 시행되는 평가는 문제해결 기여나 소통 등 특정 영

역에서의 향상 정도를 파악할 수 있다는 점에서 의미가 있다.

셋째, 평가의 공정성을 확보하기 위한 보안적 장치가 필요하다. 교사가 일부 팀을 관찰하거나, 수집된 동료평가 결과에서 이상 점수 패턴을 확인해 학생들에게 피드백을 제공하는 방식이 그 예이다. 이러한 점검 절차는 동료평가 결과의 신뢰도를 높이는 장치로 기능할 수 있다. 더불어 학습자가 평가 결과를 수용할 수 있도록 점수 산정 방식을 명확히 안내하고, 간단한 이의 제기 절차를 마련하는 등의 방안이 병행될 필요가 있다. 이와 같은 방안은 동료평가가 실제 교육 현장에서 안정적으로 운영될 수 있도록 하는 토대를 제공한다.

본 연구의 제한점 및 후속 연구를 위한 제언은 다음과 같다. 첫째, 동료평가의 타당도를 검토하는 과정에서 반복적 수행의 영향을 체계적으로 분석하지 못하였다. Jeffery 등(2016)은 평가 횟수가 많을수록 동료평가의 정확성이 높아지며, 최소 6회 이상의 반복 평가가 이루어질 경우 그 정확도가 전문가 평가에 근접할 수 있다고 보고하였다. 이처럼 동료평가의 정확성은 단순한 경험 유무보다 반복 횟수에 크게 좌우된다. 반면, 본 연구는 한 차례의 동료평가 결과만을 분석하였기 때문에, 반복적 수행을 통해 학생들의 평가 역량이 향상되는지 확인할 수 없었다. 향후 연구에서는 동일하거나 유사한 과제를 대상으로 반복적인 동료평가를 실시하여, 동료평가의 정확도가 향상되는지 정밀하게 검토할 필요가 있다.

둘째, 본 연구는 중학교 영어 수업이라는 특정 맥락에서 수행되었기 때문에 그 결과를 다른 교과나 연령대에 일반화하는 데에는 한계가 있다. 특히 본 수업이 문장 배열형 독해 문항을 중심으로 설계되었으므로, 국어, 사회, 과학 등 다양한 텍스트 기반 교과에서도 유사한 효과가 나타나는지는 추가 검증이 필요하다. 따라서 향후 연구에서는 다양한 학습자 집단과 교과를 대상으로 팀 기반 학습과 동료평가를 결합한 수업의 적용 가능성과 효과성을 종합적으로 검토해야 할 것이다. 이를 통해 본 수업 모형이 갖는 보편성과 확장 가능성을 체계적으로 확인해야 할 것이다.

셋째, 본 연구에서는 동료평가가 학습 성과에 미치는 영향을 직접적으로 측정하지는 못하였다. 동료평가는 학습자가 자신의 수행 과정을 객관적으로 성찰하고 조정하도록 돕는 메커니즘으로 작용하며, 이러한 자기 성찰 경험은 학습 성과 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 연구들이 보고된 바 있다(Çevik, 2015; Cho et al., 2010; Cho & Cho, 2011). 이러한 관점에서 팀 기반 학습 맥락에서의 동료평가는 학생들로 하여금 자신의 참여도를 되돌아보게 하고, 토론의 질을 향상시키는 데 기여할 수 있다. 따라서 향후 연구에서는 동료평가가 학습 성과와 상호작용의 질에 미치는 영향을 정량적·정성적으로 분석할 필요가 있다.

이러한 후속 연구를 통해 팀 기반 학습과 동료평가를 결합한 수업의 교육적 효과와 적용 가능성을 더욱 정밀하게 검토할 수 있을 것이다. 아울러 본 수업 방식이 단순한 학업 성취를 넘어 비판적 사고력, 자기조절 학습 역량, 사회적 상호작용 능력 등 핵심 역량까지 함양하는 교수 전략으로 발전할 수 있는지에 대한 탐색도 요구된다. 본 연구는 그 출발점으로서, 중등 교육 현장에서 팀 기반 학습과 동료평가가 효과적으로 적용될 수 있음을 보여주었다는 점에서 실천적 의의를 갖는다. 이를 바탕으로, 동료평가가 다양한 교육 맥락에서 효과적인 교수·학습 전략으로 널리 활용되기를 기대한다.

참고문헌

- 박주용, 박정애 (2018). 동료평가의 현황과 전망. *인지과학*, 29(2), 85-104.
(Translated in English) Park, J. & Park, J. (2018). The Current State and Prospects of Peer Assessment. *Korean Journal of Cognitive Science*, 29(2), 85-104.
- 배수정, 박주용 (2016). 대학 수업에서 누적 동료평가 점수를 활용한 성적 산출 방법의 타당성. *인지과학*, 27(2), 221-245.
(Translated in English) Bae, S. & Park, J. (2018). The validity of using cumulative peer assessed scores for final grades in college courses. *Korean Journal of Cognitive Science*, 27(2), 221-245.
- 오예린, 권오남, 박주용 (2018). 증명 동료평가의 신뢰도 및 타당도 분석: 대학 정수론 수업의 사례를 중심으로. *수학교육*, 57(3), 215-229.
(Translated in English) Oh, Y., Kwon, O., & Park, J. (2018). The reliability and validity of online peer assessment on proofs in a number theory course. *The Mathematical Education*, 57(3), 215-229.
- Ainsworth, J. (2021). Team-based learning in professional writing courses for accounting graduates: Positive impacts on student engagement, accountability and satisfaction. *Accounting Education*, 30(3), 234-257.
- Allen, R. E., Copeland, J., Franks, A. S., Karimi, R., McCollum, M., Riese II, D. J., & Lin, A. Y. (2013). Team-based learning in US colleges and schools of pharmacy. *American Journal of Pharmaceutical Education*, 77(6), Article 115.
- Altintas, L., Altintas, O., & Caglar, Y. (2014). Modified use of team-based learning in an ophthalmology course for fifth-year medical students. *Advances in Physiology Education*, 38(1), 46-48.
- Billington, H. L. (1997). Poster presentations and peer assessment: Novel forms of evaluation and assessment. *Journal of Biological Education*, 31(3), 218-220.
- Boud, D., Cohen, R., & Sampson, J. (1999). Peer learning and assessment. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 24(4), 413-426.
- Brutus, S., Donia, M. B., & Ronen, S. (2013). Can business students learn to evaluate better? Evidence from repeated exposure to a peer-evaluation system. *Academy of Management Learning & Education*, 12(1), 18-31.
- Burgess, A., van Diggele, C., Roberts, C., & Mellis, C. (2020). Team-based learning: design, facilitation and participation. *BMC Medical education*, 20(Suppl 2), Article 461.

- Carlson, C. L., Lahey, B. B., & Neeper, R. (1984). Peer assessment of the social behavior of accepted rejected and neglected children. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 12, 187-198.
- Çevik, Y. D. (2015). Assessor or assessee? Investigating the differential effects of online peer assessment roles in the development of students' problem-solving skills. *Computers in Human Behavior*, 52, 250-258.
- Cheung-Blunden, V., & Khan, S. R. (2018). A modified peer rating system to recognise rating skill as a learning outcome. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 43(1), 58-67.
- Chhabria, K., Black, E., Giordano, C., & Blue, A. (2019). Measuring health professions students' teamwork behavior using peer assessment: Validation of an online tool. *Journal of Interprofessional Education & Practice*, 16, 100271.
- Cho, Y. H., & Cho, K. (2011). Peer reviewers learn from giving comments. *Instructional Science*, 39(5), 629-643.
- Cho, K., Cho, M. H., & Hacker, D. J. (2010). Self-monitoring support for learning to write. *Interactive Learning Environments*, 18(2), 101-113.
- Cho, K., Schunn, C. D., & Wilson, R. W. (2006). Validity and reliability of scaffolded peer assessment of writing from instructor and student perspectives. *Journal of Educational Psychology*, 98(4), 891-901.
- Conway, R., Kember, D., Sivan, A., & Wu, M. (1993). Peer assessment of an individual's contribution to a group project. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 18(1), 45-56.
- Crocker, L., & Algina, J. (1986). *Introduction to classical and modern test theory*. Holt, Rinehart and Winston.
- Cronbach, L. J., & Meehl, P. E. (1955). Construct validity in psychological tests. *Psychological Bulletin*, 52(4), 281-302.
- De Grez, L., Valcke, M., & Roozen, I. (2012). How effective are self-and peer assessment of oral presentation skills compared with teachers' assessments? *Active Learning in Higher Education*, 13(2), 129-142.
- Dingel, M. J., Wei, W., & Huq, A. (2013). Cooperative learning and peer evaluation: The effect of free riders on team performance and the relationship between course performance and peer evaluation. *Journal of the Scholarship of Teaching and Learning*, 13(1), 45-56.
- Earl, S. E. (1986). Staff and peer assessment-measuring an individual's contribution to group performance. *Assessment and Evaluation in Higher Education*, 11(1), 60-69.
- Falchikov, N., & Goldfinch, J. (2000). Student peer assessment in higher education: A

- meta-analysis comparing peer and teacher marks. *Review of Educational Research*, 70(3), 287-322.
- Fernandez-Rio, J., Cecchini, J. A., Morgan, K., Mendez-Gimenez, A., & Lloyd, R. (2022). Validation of the cooperative learning scale and cooperation global factor using bifactor structural equation modelling. *Psicología Educativa. Revista de los Psicólogos de la Educación*, 28(2), 91-97.
- Freeman, M. (1995). *Peer assessment by groups of group work. Assessment & Evaluation in Higher Education*, 20(3), 289-300.
- Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. *Proceedings of the national academy of sciences*, 111(23), 8410-8415.
- Gillies, R. M. (2016). Cooperative learning: Review of research and practice. *Australian Journal of Teacher Education*, 41(3), 39-54.
- Greener, S. H. (2000). Peer assessment of children's prosocial behaviour. *Journal of Moral Education*, 29(1), 47-60.
- Gullo, C., Ha, T. C., & Cook, S. (2015). Twelve tips for facilitating team-based learning. *Medical Teacher*, 37(9), 819-824.
- Gurbanov, E. (2016). The challenge of grading in self and peer-assessment (undergraduate students' and university teachers' perspectives). *Journal of Education in Black Sea Region*, 1(2), 97-107.
- Heidari, E., & Saghaei, M. R. (2025). Perceived fairness in the peer assessment process: A focus on Iranian architecture students in design studio education. *Journal of Applied Research in Higher Education*, 17(1), 454-468.
- Hrynchak, P. & Batty, H. (2012). The educational theory basis of team-based learning. *Medical Teacher*, 34(10), 796-801.
- Hsu, Y. H. (2024). An analysis of the effectiveness of listening activities in improving English learning/reading (L2 Language-English). In *SHS Web of Conferences*(Vol. 200, Article 02022). EDP Sciences.
- Huesmann, L. R., Eron, L. D., Guerra, N. G., & Crawshaw, V. B. (1994). Measuring children's aggression with teachers' predictions of peer nominations. *Psychological Assessment*, 6(4), 329-336.

- Izati, R. A. (2018). The influence of friendship bias toward peer assessment in EFL classroom. *RETAIN: Journal of Research in English Language Teaching*, 6(2), 52-59.
- Jeffery, D., Yankulov, K., Crerar, A., & Ritchie, K. (2016). How to achieve accurate peer assessment for high value written assignments in a senior undergraduate course. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 41(1), 127-140.
- Jin, M., & Lim, K. Y. (2019). Effects of peer feedback types and feedback acceptance levels on academic achievement in middle school project-based learning. *Educational Technology International*, 20(1), 57-81.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1989). *Cooperation and competition: Theory and research*. Interaction Book Company.
- Johnson, R. L., Penny, J., Gordon, B., Shumate, S. R., & Fisher, S. P. (2005). Resolving score differences in the rating of writing samples: Does discussion improve the accuracy of scores? *Language Assessment Quarterly*, 2(2), 117-146.
- Kaufman, D. B., Felder, R. M., & Fuller, H. (2000). Accounting for individual effort in cooperative learning teams. *Journal of Engineering Education*, 89(2), 133-140.
- Kirschner, F., Paas, F., & Kirschner, P. A. (2009). Individual and group-based learning from complex cognitive tasks: Effects on retention and transfer efficiency. *Computers in Human Behavior*, 25(2), 306-314.
- Klein, K., Calabrese, J., Aguiar, A., Mathew, S., Ajani, K., Almajid, R., & Aarons, J. (2023). Evaluating active lecture and traditional lecture in higher education. *Journal on Empowering Teaching Excellence*, 7(2), 40-51.
- Kozanitis, A., & Nenciovici, L. (2023). Effect of active learning versus traditional lecturing on the learning achievement of college students in humanities and social sciences: A meta-analysis. *Higher Education*, 86(6), 1337-1394.
- Li, H., Xiong, Y., Zang, X., Kornhaber, M. L., Lyu, Y., Chung K. S., & Suen, H. K. (2016). Peer assessment in the digital age: A meta-analysis comparing peer and teacher ratings. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 41(2), 245-264.
- Michaelsen L. K., Knight A. B., & Fink, L. D. (2004). *Team-based learning: A transformative use of small groups in college teaching*. Stylus Publishing.
- Michaelsen, L. K., & Sweet, M. (2008). The essential elements of team based learning. *New Directions for Teaching and Learning*, 2008(116), 7-27.
- Moffat, D., & Shabalina, O. (2020). Peer assessment by ranks. In *Proceedings of the 8th Computer*

- Science Education Research Conference* (pp. 26-32). Machinery.
- Nemeth, C. (2018). *In defense of troublemakers: The power of dissent in life and business*. Basic Books.
- Nokes-Malach, T. J., Richey, J. E., & Gadgil, S. (2015). When is it better to learn together? Insights from research on collaborative learning. *Educational Psychology Review*, 27, 645-656.
- Ohland, M. W., Loughry, M. L., Woehr, D. J., Bullard, L. G., Felder, R. M., Finelli, C. J., Layton R.A & Schmucker, D. G. (2012). The comprehensive assessment of team member effectiveness: Development of a behaviorally anchored rating scale for self-and peer evaluation. *Academy of Management Learning & Education*, 11(4), 609-630.
- Orsmond, P., Merry, S., & Reiling, K. (1996). The importance of marking criteria in the use of peer assessment. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 21(3), 239-250.
- Panadero, E., Alqassab, M., Fernández Ruiz, J., & Ocampo, J. C. (2023). A systematic review on peer assessment: intrapersonal and interpersonal factors. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 48(8), 1053-1075.
- Panadero, E., Romero, M., & Strijbos, J. W. (2013). The impact of a rubric and friendship on peer assessment: Effects on construct validity, performance, and perceptions of fairness and comfort. *Studies in Educational Evaluation*, 39(4), 195-203.
- Parmelee, D., Michaelsen, L. K., Cook, S., & Hudes, P. D. (2012). Team-based learning: a practical guide: AMEE guide no. 65. *Medical teacher*, 34(5), e275-e287.
- Park, J. (2017). ClassPrep: A peer review system for class preparation. *British Journal of Educational Technology*, 48(2), 511-523.
- Purchase, H., & Hamer, J. (2018). Perspectives on peer-review: Eight years of Aropä. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 43(3), 473-487.
- Rahman, A., Ahmar, A., & Rusli, R. (2016). The influence of cooperative learning models on learning outcomes based on students & learning styles. *World Transactions on Engineering and Technology Education*, 14(3), 425-430.
- Ritonga, M., Tazik, K., Omar, A., & Ananda, A. (2022). Assessment and language improvement: The effect of peer assessment (PA) on reading comprehension, reading motivation, and vocabulary learning among EFL learners. *Language Testing in Asia*, 12(1), 36-53.
- Rummel & Hmelo-Silver (2008). Using contrasting cases to better understand the relationship between students' interactions and their learning outcome. In *Proceedings of the Eighth International Conference of the Learning Sciences* (pp. 348-349). International Society of the Learning Sciences.

- Rummel, N., & Spada, H. (2005). Learning to collaborate: An instructional approach to promoting collaborative problem solving in computer-mediated settings. *Journal of the Learning Sciences*, 14(2), 201-241.
- Sadler, P. M., & Good, E. (2006). The impact of self- and peer-grading on student learning. *Educational Assessment*, 11(1), 1-31.
- Schunn, C., Godley, A., & DeMartino, S. (2016). The reliability and validity of peer review of writing in high school AP English classes. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 60(1), 13-23.
- Sisk, R. J. (2011). Team-based learning: Systematic research review. *Journal of Nursing Education*, 50(12), 665-669.
- Song, M. H., Lim, J., Lee, S., Ihm, J., & Park, J. (2025). Enhancing group outcomes: the role of individual preparation in collaborative learning. *BMC Medical Education*, 25(1), Article 524.
- Song, M. H., Park, J. A., & Park, J. (2024). Peer assessment and individual contribution analysis for measuring collaborative problem solving capability. *Current Psychology*, 1-9.
- Swanson, E., McCulley, L. V., Osman, D. J., Scammacca Lewis, N., & Solis, M. (2019). The effect of team-based learning on content knowledge: A meta-analysis. *Active Learning in Higher Education*, 20(1), 39-50.
- Topping, K. (1998). Peer assessment between students in college and universities. *Review of Educational Research*, 68(3), 249-276.
- Topping, K. J. (2009). Peer assessment. *Theory into Practice*, 48(1), 20-27.
- Van Zundert, M., Sluijsmans, D., & van Merriënboer, J. (2010). Effective peer assessment processes: Research findings and future directions. *Learning and Instruction*, 20(4), 270-279.
- Wang, X., Yang, L., & Jin, J. (2024). Effects of TBL teaching on nursing students' knowledge, practical skills and core ability: A systematic review and meta-analysis. *Nurse Education in Practice*, 104125.
- Willcoxson, L. E. (2006). "It's not fair!": Assessing the dynamics and resourcing of teamwork. *Journal of Management Education*, 30(6), 798-808.
- Woolley, A. W., Chabris, C. F., Pentland, A., Hashmi, N., & Malone, T. W. (2010). Evidence for a collective intelligence factor in the performance of human groups. *Science*, 330(6004), 686-688.